

ANALIZA III - ZADANIA **

**7. Ograniczona funkcja f o nośniku w przedziale domkniętym R (tzn. jeśli $f(x) \neq 0$ to $x \in R$) jest całkowalna wtedy i tylko wtedy, gdy dla każdego $\varepsilon > 0$ istnieją funkcje ciągłe g, h takie, że $g \leq f \leq h$ i $\int h(x) dx - \int g(x) dx < \varepsilon$. Można założyć, że $R \subset \mathbb{R}^2$ chociaż dowód jest identyczny dla $\mathbb{R}^d$. Wsk. Znajomość lematu Urysohna może być pomocna, ale niekoniecznie. Wszystko można wymyślić elementarnie.

**8. Niech $\mathbb{C}$ oznacza ciało liczb zespolonych. Dla $z \in \mathbb{C}$ definiujemy

$$e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}.$$

Pokaż, że szereg jest zbieżny bezwzględnie dla każdego z i jednostajnie na każdej kuli $\{z \in \mathbb{C} : |z| \leq r\}$.

Dla funkcji $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ definiujemy

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = (\Re f)'(x) + i(\Im f)'(x).$$

Zróżniczkuj po x funkcje e^{zx}, e^{zx^2} .

Podobnie

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b (\Re f)(x) dx + i \int_a^b (\Im f)(x) dx$$

i jeśli $\int_0^\infty |f(x)| dx < \infty$ to

$$\int_0^\infty f(x) dx = \int_0^\infty (\Re f)(x) dx + i \int_0^\infty (\Im f)(x) dx < \infty$$

Pokaż, że jeśli $F'(x) = f(x)$ (obie funkcje o wartościach zespolonych) to

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a).$$

Niech $\Re z > 0$. Pokaż, że

$$(0.1) \quad \int_{-\infty}^{\infty} e^{-zx^2} dx = \left(\frac{\pi}{z}\right)^{1/2},$$

gdzie $z^{1/2}$ jest definiowane tak by $\Re z^{1/2} > 0$.

**9. Załóżmy, że A jest macierzą dodatnio określoną $d \times d$, a B macierzą symetryczną $d \times d$ (macierze o wyrazach rzeczywistych). Udowodnić, że

$$\int_{\mathbb{R}^d} \exp(-(x, Ax) - i(x, Bx)) dx = \left(\frac{\pi^d}{\det(A + iB)} \right)^{1/2}.$$

W zad 8 możemy korzystać z (0.1) bez dowodu.

Zadań P1,P2 nie opisujemy, są to ćwiczenia przed następnymi.

P1. Niech $\phi \in C_c^1(\mathbb{R})$ tzn. ϕ ma ciągłą pochodną i ϕ ma nośnik zwarty. Załóżmy, że f jest ograniczona, ma nośnik zawarty w jakimś odcinku i zbiór punktów nieciągłości f ma miarę zero. Pokazać, że

$$(0.2) \quad \phi * f(x) = \int_{\mathbb{R}} \phi(x-y)f(y) dy$$

ma ciągłą pochodną oraz, że

$$(0.3) \quad \frac{d}{dx}(\phi * f)(x) = \int_{\mathbb{R}} \left(\frac{d}{dx}\phi\right)(x-y)f(y) dy$$

Wsk. Napisać z definicji iloraz różnicowy. Można sobie założyć, że f jest ciągła, co nie zmienia dowodu, ale może być sympatyczniejsze.

P2. Niech $\phi \in C_c^1(\mathbb{R}^2)$ tzn. ϕ ma ciągłe pierwsze pochodne cząstkowe i ϕ ma nośnik zwarty. Załóżmy, że f jest ograniczona, ma nośnik zawarty w jakimś prostokącie i zbiór punktów nieciągłości f ma miarę zero. Pokazać, że

$$(0.4) \quad \phi * f(x) = \int_{\mathbb{R}^2} \phi(x-y)f(y) dy$$

ma ciągłe pochodne oraz, że

$$(0.5) \quad \frac{\partial}{\partial x_1}(\phi * f)(x) = \int_{\mathbb{R}^2} \left(\frac{\partial}{\partial x_1}\phi\right)(x-y)f(y) dy$$

Wsk. Napisać z definicji iloraz różnicowy. Można sobie założyć, że f jest ciągła, co nie zmienia dowodu, ale może być sympatyczniejsze.

**10. Niech $\phi \in C_c^m(\mathbb{R}^2)$ tzn. ϕ ma ciągłe pochodne cząstkowe do rzędu m i ϕ ma nośnik zwarty. Załóżmy, że f jest ograniczona, ma nośnik zawarty w jakimś prostokącie i zbiór punktów nieciągłości f ma miarę zero. Pokazać, że

$$(0.6) \quad \phi * f(x) = \int_{\mathbb{R}^2} \phi(x-y)f(y) dy$$

ϕ ma ciągłe pochodne cząstkowe do rzędu m i

$$(0.7) \quad D^\alpha(\phi * f)(x) = \int_{\mathbb{R}^2} (D^\alpha\phi)(x-y)f(y) dy$$

dla każdego wielowskaźnika do rzędu m .

Można sobie założyć, że f jest ciągła, co nie zmienia dowodu, ale może być sympatyczniejsze.

**11. Niech

$$(0.8) \quad \psi_\varepsilon = \frac{c}{\varepsilon} \exp\left(\frac{\varepsilon^2}{x^2 - \varepsilon^2}\right), \text{ gdy } |x| < \varepsilon$$

i $\psi_\varepsilon = 0$ poza tym. c jest dobrane tak by $\int_{\mathbb{R}} \psi_1(x) dx = 1$. Załóżmy, że f jest ciągła na $\mathbb{R}$ i ma nośnik zwarty (można założyć, że przedział jeśli łatwiej myśleć). Pokazać, że

$$(0.9) \quad \psi_\varepsilon * f(x) = \int_{\mathbb{R}} \psi_\varepsilon(x-y)f(y) dy$$

zbiega jednostajnie do $f(x)$. Wsk. Zauważyć, że $\int_{\mathbb{R}} \psi_\varepsilon(x) dx = 1$. Trzeba oszacować $f(x) - \psi_\varepsilon * f(x)$ dla bardzo małych x i dla pozostałych. Można najpierw pokazać zbieżność punktową. Zastanowić się, co się dzieje z ψ_ε , gdy $\varepsilon \rightarrow 0$.